SAÉ6.IOM.01

Cahier des charges techniques et liste du matériels

5 février 2026

Rémi MOULIN
Étudiant en Réseaux et Télécommunications

Professeur : **Xavier JEANNERET**

Table des matières

1. Introduction et technologies pressenties 2
1.1 Objet du projet 2
1.2 Rappel des objectifs fonctionnels (CdCF) 2
1.3 Technologies susceptibles d'être utilisées 2
Architecture Matérielle (Hardware) 2
Architecture Logicielle et Protocoles 3
2. Solutions techniques 4
2.1 Mécanisme de distribution : Vis sans fin (Vis d'Archimède) 4
2.2 Chaîne de mesure et détection 4
2.3 Gestion de l'énergie et connectivité 4
2.4 Impression 3D 5
3. Descriptif de l'organisation générale 6
3.1 Architecture du système 6
3.2 Flux et traitement des données 6
3.3 Liens entre les briques logicielles 6
4. Budget prévisionnel complet 8
5. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 9
5.1 GANTT 9
5.2 Détail des phases de réalisation 9
6. Liste du matériel 11

1. Introduction et technologies pressenties

1.1 Objet du projet

Le projet consiste en la conception et la réalisation d'un distributeur automatique de nourriture intelligent pour animaux domestiques (chiens et chats). La fonction principale est l'automatisation de la distribution, le système vise à offrir un suivi précis de la santé nutritionnelle de l'animal via une collecte de données et une interface de supervision déportée.

1.2 Rappel des objectifs fonctionnels (CdCF)

Le système doit répondre aux exigences suivantes :

- Mesure de la distribution et de la consommation réelle à l'aide d'une cellule de pesée.
- Programmation de cycles de nourrissage et horodatage des passages de l'animal.
- Distinction entre l'animal et l'environnement (humains) pour éviter les erreurs de déclenchements.
- Notification en cas d'absence de consommation sur une période définie.
- Supervision des évènements sur une tablette.

1.3 Technologies susceptibles d'être utilisées

Pour répondre à ces besoins tout en garantissant la modularité et l'isolation entre les parties alimentaires et électroniques, les technologies suivantes sont retenues :

Architecture Matérielle (Hardware)

- **Cœur du système :** Microcontrôleur ESP32, choisi pour sa double connectivité native Wi-Fi et Bluetooth Low Energy (BLE).
- **Métrologie :** Capteur de pesée HX711 (capacité 1kg). Avec une précision de +/- 0,02%, il permet une résolution théorique de +/- 0,2g, garantissant une distribution précise. Objectif précision < 5g calculée par rapport à la taille moyenne d'une croquette 1-3g.
- **Détection :** RFID (identification unique de l'animal via badge au collier) et optionnelle PIR (détection de mouvement globale) pour éviter la consommation constante du RFID
- **Mesure de stock :** Capteur ultrason HC-SR04 pour le suivi volumétrique du réservoir.
- **Information visuelle :** LED 3 couleurs KY016 pour l'affichage de l'état.

Architecture Logicielle et Protocoles

- **Communication de supervision :** Protocole MQTT. L'ESP32 agira en tant que "Client" publiant des messages (poids, alertes) vers un "Broker" installé sur un Raspberry Pi 4. Ce choix assure une transmission fluide et robuste vers la tablette de suivi global.
- **Configuration locale :** Protocole Bluetooth Low Energy (BLE). Il sera utilisé pour l'interface de proximité, permettant de paramétrer les profils animaux (poids, espèce, rations personnalisées) sans dépendre du réseau Wi-Fi.
- **Interface Mobile :** Création d'une application de réglage, une solution type FlutterFlow ou Blynk pour générer rapidement une interface BLE intuitive sans nécessiter une connaissance du développement d'applications mobile. Compatible Android et IOS, Blynk est une solution de low-code IoT utile pour rendre l'application accessible sans passer par les stores officiels pour le téléchargement. Autre solution envisagée pour la configuration : page web accessible une fois connecté au distributeur.

2. Solutions techniques

2.1 Mécanisme de distribution : Vis sans fin (Vis d'Archimède)

Pour répondre à l'exigence de précision < 5g et éviter les blocages avec les croquettes ou les MMS/Skittles (pour réaliser les tests), le choix s'est porté sur une vis sans fin.

- **Avantage Précision :** Contrairement à une trappe, la vis délivre une quantité constante par degré de rotation. Le servomoteur peut donc être piloté pour ajuster la ration.
- **Anti-blocage :** La rotation en spirale exerce une force constante qui repousse les aliments vers la sortie, réduisant le risque de blocage mécanique.
- **Isolation :** Le moteur est situé dans le compartiment à l'écart, seul l'axe de la vis traverse la paroi vers le réservoir.

2.2 Chaîne de mesure et détection

- **Mesure de consommation (HX711) :** La cellule de pesée est montée sous un plateau flottant. L'algorithme effectue une vérification avant chaque distribution pour vérifier si l'ensemble de la gamelle à été consommé. La consommation réelle est calculée par la différence entre les croquettes distribuées et consommées.
- **Identification (PIR + RFID) :** Le PIR détecte un mouvement dans un rayon de 2 mètres. Cette détection active le lecteur RFID. Le système n'ouvre la vis sans fin que si l'ID du badge détecté correspond à l'animal enregistré et que le reste des conditions est rempli, ignorant ainsi les passages humains.
- **Gestion du stock (HC-SR04) :** Placé en haut du réservoir, il mesure la distance jusqu'aux aliments. Une conversion distance/volume permet d'estimer le pourcentage de remplissage restant. La forme du réservoir sera en trapèze inversé pour faire glisser les aliments vers la vis sans fin.

2.3 Gestion de l'énergie et connectivité

Bien que l'appareil soit branché sur secteur, une gestion de l'énergie est implémentée pour la longévité des composants.

- **Mode "Light Sleep" :** Entre les repas, l'ESP32 passe en sommeil léger. Ce mode permet de maintenir la pile BLE active. Ainsi, une connexion depuis l'application mobile peut "réveiller" instantanément le processeur pour un déclenchement manuel.

- **Réveil par interruption :** Le capteur PIR est configuré comme source de réveil matériel (Wake-up pin), assurant une activation dès l'approche de l'animal.

2.4 Impression 3D

Le projet sera réalisé en majorité à l'aide de PLA, dont un transparent pour le stockage. Le couvercle du stockage est pour l'instant envisagé avec du filament TPU. Le filament transparent permettra de suivre visuellement le stockage. Le matériel mis à disposition ne nous permet pas d'assurer un montage 100 % adapté à l'alimentaire, mais dans le cadre d'un vrai distributeur, ce dernier devrait répondre aux normes destinées à l'alimentaire.

3. Descriptif de l'organisation générale

Cette section contient l'architecture réseau et le flux de données entre les différentes technologies du projet. Le système est conçu pour être intégré à un écosystème domotique global géré par un Raspberry Pi 4.

3.1 Architecture du système

L'organisation repose sur une structure en étoile où le Raspberry Pi 4 centralise les flux, tandis que l'ESP32 gère l'intelligence embarquée et l'acquisition en temps réel.

- **Capteur et Actionneur (ESP32) :** Il traite les signaux des capteurs (Poids, RFID, PIR, Ultrason, LED) et pilote la vis sans fin. Il agit comme un client MQTT publiant ses états.
- **Le Serveur de Supervision (RPi4) :** Il héberge le Broker MQTT et une Base de Données. Il assure la persistance des données et héberge le serveur web pour le dashboard.
- **Les Interfaces (Tablette & Smartphone) :** La tablette liée au rpi4 affiche le dashboard global. Tandis que le smartphone assure la configuration en BLE.

3.2 Flux et traitement des données

Le cheminement de l'information suit un cycle pour garantir l'horodotage et la sécurité :

- **Acquisition et Publication :** À chaque événement (passage de l'animal ou distribution), l'ESP32 publie un message JSON sur les topics MQTT définis.
- **Stockage et Historique :** Le RPi4 souscrit à ces topics. Dès réception, il horodate la donnée et l'inscrit en base de données. Cela permet de générer les statistiques de consommation hebdomadaires ou mensuelles demandées par le client.
- **Alertes Locales (ESP32) :** En cas de blocage mécanique ou réservoir vide, l'ESP32 publie immédiatement une alerte sur un topic. Cette information est affichée sur le dashboard.
- **Alertes Analytiques (ESP32) :** L'ESP32 compare l'heure actuelle à celle du dernier repas enregistré en mémoire. Si l'écart dépasse la période choisie, il génère une alerte "Animal n'a pas mangé". Cette information est elle aussi affichée sur le dashboard.

3.3 Liens entre les briques logicielles

Le schéma suivant illustre l'interaction entre les protocoles :

- **Lien Wi-Fi / MQTT :** Transmission des mesures de poids, des logs et des alertes vers le dashboard du RPi4.
- **Lien BLE (Bluetooth Low Energy) :** Canal direct entre le Smartphone (application ou page web) et le distributeur. Cela permet de modifier les configurations (poids cible, quantité) stockées dans la mémoire de l'ESP32.
- **Lien HTTP/Web :** La tablette interroge le RPi4 pour afficher les graphiques et l'historique de présence.

4. Budget prévisionnel complet

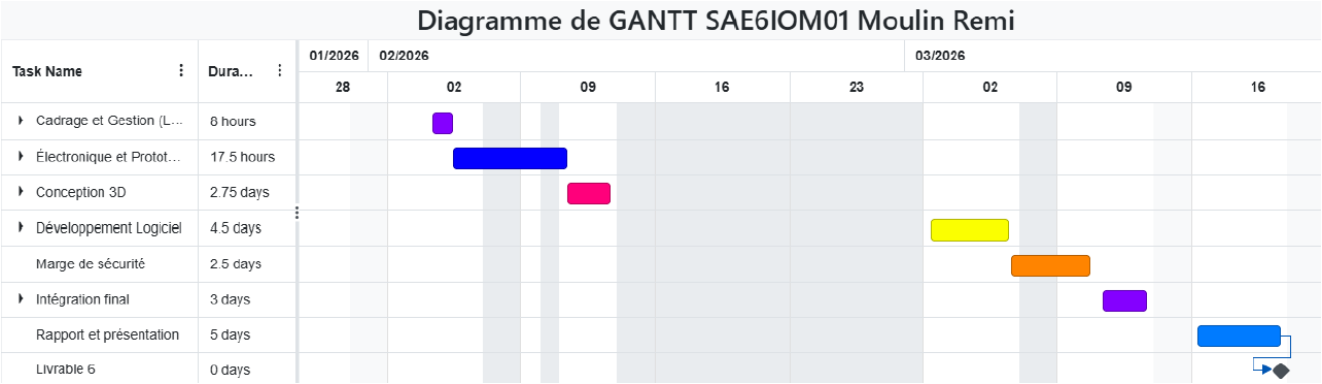
Ce budget distingue les coûts matériels et les coûts de développement.

Poste de dépense	Détail	Qté	Prix Unitaire	Total HT
Microcontrôleur	ESP32 (Wi-Fi/BLE)	1	12,50 €	12,50 €
Capteurs de stock	Ultrason HC-SR04	1	4,00 €	4,00 €
Mesure de poids	Cellule 1kg Module HX711	1	7,50 €	7,50 €
Identification	Lecteur RFID + Badge	1	10,00 €	10,00 €
Détection présence	Capteur PIR	1	4,00 €	4,00 €
Actionneur	Servomoteur infini	1	8,00 €	8,00 €
Signalisation	Module LED RGB KY-016	1	3,50 €	3,50 €
Alimentation	Bloc secteur 5V 2A	1	12,00 €	12,00 €
Structure 3D	Filament (environ 800g)	0.8	25,00 €	20 €
Électronique passive	Condensateur, Résistances	1	2,50 €	2,50 €
Support circuit	Plaque Perfboard + connecteurs	1	7,00 €	7,00 €
Main-d'œuvre	Ingénierie et dév. (80 heures)	80	40,00 €	3200,00 €
TOTAL GÉNÉRAL				3291 € HT

5. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

5.1 GANTT

Le projet se découpe en six phases majeures s'étalant du 4 février au 20 mars 2026. L'organisation logicielle du GANTT permet de visualiser l'enchaînement des tâches et les dépendances critiques.

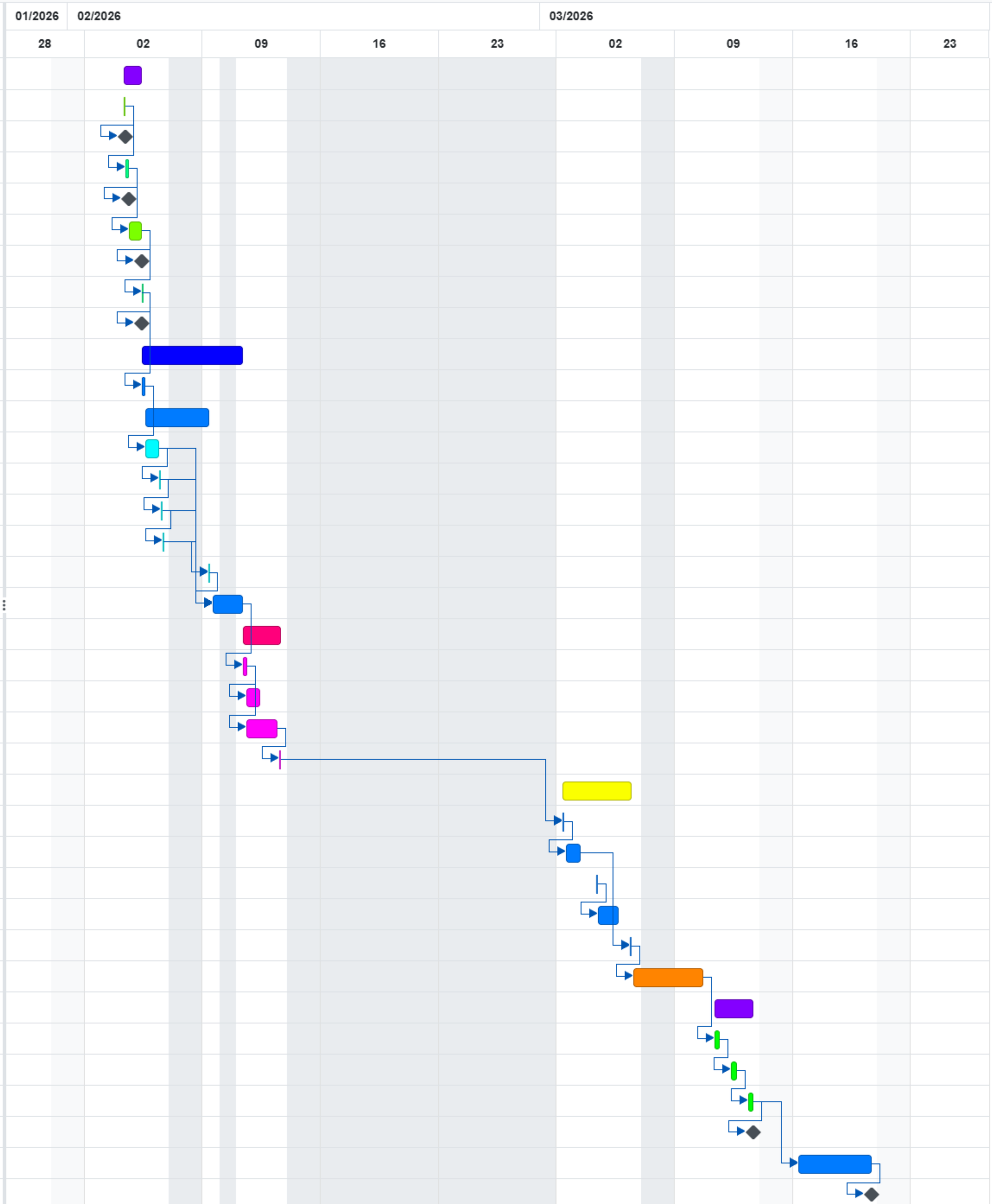


5.2 Détail des phases de réalisation

- **Phase Préparation (Heures 1 à 8) :** Livrables administratifs (CdC, Devis, GANTT).
- **Phase Électronique et Prototype (Heures 9 à 26) :** Test de chaque composant (Cellule de pesée, Servo, RFID, PIR, KY016) avant d'être soudé sur la carte définitive.
- **Conception et Impression 3D (Heures 27 à 49) :** Modélisation après la phase électronique pour s'assurer des dimensions. Assemblage en plusieurs parties
- **Développement Logiciel (Heures 50 à 72) :** Programmation de l'ESP, mise en place des connexions Wifi, BLE, MQTT et développement de l'application
- **Finale (Heures 73 à 80) :** Assemblage final, corrections de bugs et validation du système complet.

Diagramme de GANTT SAE6IOM01 Moulin Remi

Task Name	Dura...
Cadrage et Gestion (L...	8 hours
Planification GANT	2 hours
Livrable 1	0 days
Rédaction du Cahier...	3 hours
Livrable 2	0 days
Choix du matériel	2 hours
Livrable 3	0 days
Devis	1 hour
Livrable 4	0 days
Électronique et Protot...	17.5 hours
Schéma plan de câb...	3 hours
Test des capteur et ...	1.42 days
Cellule de Pesée	0.5 days
Servomoteur	1 hour
RFID	0.25 days
PID	0.25 days
KY016	0.25 days
Soudure et Montage	3 hours
Conception 3D	2.75 days
Réservoir	4 hours
Socle de Pesée	4 hours
Impression des pièces	1.75 days
Assemblages	3 hours
Développement Logiciel	4.5 days
WiFi	0.5 days
Supervision	0.75 days
BLE	2 hours
Application / Interfac...	10 hours
Travail en commun li...	3 hours
Marge de sécurité	2.5 days
Intégration final	3 days
Assemblage final	1 day
Test du sytème	1 day
Fix et correction	1 day
Livrable 5	0 days
Rapport et présentation	5 days
Livrable 6	0 days



6. Liste du matériel

- 1x ESP32
- 1x Module HX711 Cellule de pesée 1 kg
- 1x Lecteur RFID + Badge
- 1x Capteur PIR HC-SR501
- 1x Capteurs ultrason HC-SR04
- 1x Servomoteur **rotation continue**
- 1x Module LED RGB KY-016
- Condensateur / Résistances
- Filament PLA (environ 800g)